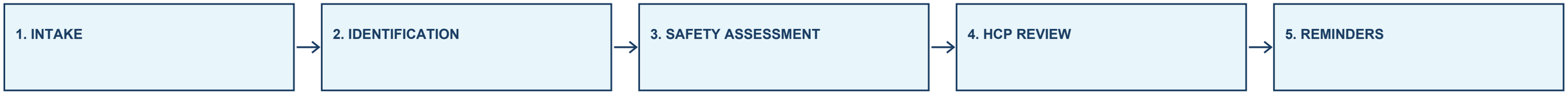
01. Tổng quan: dữ liệu đi qua năm module

Thiết kế đề xuất theo module - chưa gồm thuộc tính, PK/FK hoặc migration database.



THỰC THỂ / BẢNG ĐỀ XUẤT VÀ TRÁCH NHIỆM

Module 1 - Thu nhận

Người dùng nhập tay, ảnh, văn bản hoặc giọng nói. Lưu lần nhập và từng dòng thuốc; nội dung chưa rõ phải được xác nhận.

Module 2 - Nhận diện

Tra sản phẩm và đủ thành phần từ bản dữ liệu đã duyệt. Giữ ứng viên và trạng thái chưa xác định; không đoán theo tên gần giống.

Module 3 - Đánh giá

Đóng băng danh sách thuốc vào snapshot. Tra từng cặp ID, kiểm tra trùng hoạt chất; lưu cả cảnh báo và cặp chưa đánh giá được.

Module 4 - HCP

HCP được phép xem ca đánh giá, hỏi bổ sung và ghi quyết định. Đây là đánh giá patient, khác với duyệt dữ liệu tham chiếu.

Module 5 - Nhắc thuốc

Tạo phác lịch từ chỉ dẫn đã xác nhận. Chỉ kích hoạt lịch mới khi đủ điều kiện; ghi riêng lần gửi và phản hồi dùng thuốc.

Luồng cập nhật tham chiếu

Dev/pipeline nhập CSV → validation → reviewer → phát hành phiên bản. Module 2 và 3 chỉ đọc phiên bản được phát hành.

QUAN HỆ CHÍNH

01. Patient → Module 1: gửi dữ liệu và xác nhận phiên âm.

02. Module 1 → Module 2: mỗi dòng thuốc là yêu cầu nhận diện.

03. Module 2 → Module 3: chuyển danh tính và mapping đủ điều kiện.

04. Module 3 → Module 4: yêu cầu đánh giá khi cần; cảnh báo không phải chờ mới hiển thị.

05. Module 4 → Module 5: quyết định HCP có thể là căn cứ cho lịch mới.

06. Module 3 → Module 5: lịch chỉ được bật nếu đáp ứng quy tắc kiểm tra.

07. Module 5 → Module 3: thay đổi thuốc/lịch có thể yêu cầu kiểm tra mới.

Bản đề xuất thiết kế lại, không phải schema đang được code triển khai. Mũi tên trên cùng chỉ luồng nghiệp vụ; bội số bên phải mô tả quan hệ dữ liệu. APPROVAL_DOCUMENTS đã được loại bỏ.

Bội số: 1 = đúng một; 0..1 = tùy chọn; 0..N = không hoặc nhiều; 1..N = ít nhất một. N:N cần bảng nối.

02. Nền tảng: tài khoản và phân quyền

Thiết kế đề xuất theo module - chưa gồm thuộc tính, PK/FK hoặc migration database.



THỰC THỂ / BẢNG ĐỀ XUẤT VÀ TRÁCH NHIỆM

USERS

Tài khoản chung của patient, HCP, admin, technical support và medical reviewer.

ROLES / USER_ROLES

Danh mục role và lịch sử gán/thu hồi. Người cấp, thời điểm, lý do và ghi chú căn cứ nằm trong USER_ROLES; không có bảng văn bản riêng.

PERMISSIONS / ROLE_PERMISSIONS

Danh mục hành động và quyền của từng role. HCP không tự có quyền reviewer; reviewer không tự được xem hồ sơ patient.

PATIENT_PROFILES

Hồ sơ sức khỏe của patient, liên kết một tài khoản. Dùng làm chủ thể của đơn, snapshot, ca đánh giá và lịch thuốc.

PROFESSIONAL_PROFILES / STAFF_PROFILES

Hồ sơ chuyên môn dùng chung cho HCP/reviewer. STAFF_PROFILES tùy chọn cho nhân viên nội bộ, gồm cả reviewer nội bộ.

CARE_RELATIONSHIPS / AUDIT_LOGS

Quan hệ chăm sóc giới hạn HCP được xem patient nào. Nhật ký ghi truy cập, cấp quyền, duyệt dữ liệu và thao tác vận hành.

QUAN HỆ CHÍNH

01. USERS (1) — (0..N) USER_ROLES; ROLES (1) — (0..N) USER_ROLES.

02. ROLES (1) — (0..N) ROLE_PERMISSIONS.

03. PERMISSIONS (1) — (0..N) ROLE_PERMISSIONS.

04. USERS (1) — (0..1) mỗi loại profile.

05. PATIENT_PROFILES (1) — (0..N) CARE_RELATIONSHIPS.

06. PROFESSIONAL_PROFILES (1) — (0..N) CARE_RELATIONSHIPS.

07. USERS (0..1) — (0..N) AUDIT_LOGS; có sự kiện tự động.

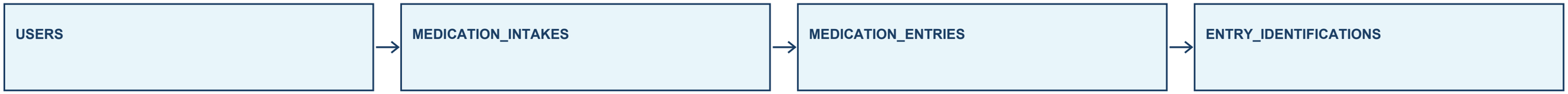
08. USERS (0..1) — (0..N) USER_ROLES qua người cấp/thu hồi.

Năm role: patient, hcp, admin, technical_support, medical_data_reviewer. Không dùng APPROVAL_DOCUMENTS. Điều kiện chuyên môn/cấp quyền vẫn cần được kiểm tra theo quy trình ngoài bảng này.

Bội số: 1 = đúng một; 0..1 = tùy chọn; 0..N = không hoặc nhiều; 1..N = ít nhất một. N:N cần bảng nối.

03. Module 1: Medication Intake - Nhập thông tin thuốc

Thiết kế đề xuất theo module - chưa gồm thuộc tính, PK/FK hoặc migration database.



THỰC THỂ / BẢNG ĐỀ XUẤT VÀ TRÁCH NHIỆM

MEDICATION_INTAKES

Một lần gửi ảnh, text, voice hoặc nhập tay; lưu phương thức và trạng thái. Một lần nhập tạo được nhiều dòng thuốc.

INTAKE_DOCUMENTS

Tài liệu nguồn: ảnh, PDF hoặc audio. Lưu tham chiếu file, loại và trạng thái; nhập tay không bắt buộc có file.

EXTRACTION_RUNS

Từng lần OCR/NLP/STT, kết quả nguyên bản, công cụ/phiên bản và lỗi. Chạy lại không ghi đè lần trước.

MEDICATION_ENTRIES

Từng dòng thuốc: giữ văn bản nguồn và nội dung đã sửa. Dòng chưa nhận diện vẫn tồn tại. Có thể liên kết đơn thuốc.

ENTRY_CONFIRMATIONS

Lịch sử ai xác nhận/sửa phiên âm, lúc nào, cho phiên bản dòng thuốc nào. Xác nhận chữ đọc được không phải xác nhận phù hợp điều trị.

PRESCRIPTIONS

Đơn thuốc của patient. Gom các dòng cùng đơn; một lần nhập có thể được phân tách theo đơn. Không ép mọi dòng thuốc phải có đơn.

QUAN HỆ CHÍNH

01. USERS (1) — (0..N) MEDICATION_INTAKES: người gửi.

02. PATIENT_PROFILES (1) — (0..N) MEDICATION_INTAKES: chủ hồ sơ.

03. MEDICATION_INTAKES (1) — (0..N) INTAKE_DOCUMENTS.

04. MEDICATION_INTAKES (1) — (0..N) EXTRACTION_RUNS.

05. MEDICATION_INTAKES (1) — (0..N) MEDICATION_ENTRIES.

06. EXTRACTION_RUNS (0..1) — (0..N) MEDICATION_ENTRIES: lần tạo dòng.

07. PRESCRIPTIONS (0..1) — (0..N) MEDICATION_ENTRIES.

08. MEDICATION_ENTRIES (1) — (0..N) ENTRY_CONFIRMATIONS.

09. MEDICATION_ENTRIES (1) — (0..N) ENTRY_IDENTIFICATIONS [M2].

Đầu ra: dòng thuốc và phiên bản đã xác nhận. Khi sửa dữ liệu, xác nhận và nhận diện cũ không tự áp dụng cho bản mới. Khi phân tích nhiều tài liệu, mỗi EXTRACTION_RUN có thể liên kết nhiều INTAKE_DOCUMENTS bằng bảng nối ở physical design.

Bội số: 1 = đúng một; 0..1 = tùy chọn; 0..N = không hoặc nhiều; 1..N = ít nhất một. N:N cần bảng nối.

04. Module 2: Medication Identification & Reference

Thiết kế đề xuất theo module - chưa gồm thuộc tính, PK/FK hoặc migration database.



THỰC THỂ / BẢNG ĐỀ XUẤT VÀ TRÁCH NHIỆM

ENTRY_IDENTIFICATIONS / IDENTIFICATION_CANDIDATES

Mỗi lần nhận diện lưu trạng thái, phiên bản đầu vào và release tham chiếu. Bảng ứng viên giữ nhiều sản phẩm và lý do; chỉ chọn khi đủ bằng chứng.

MEDICATIONS / MEDICATION_COMPONENTS

Sản phẩm và từng thành phần của sản phẩm. Không gộp chỉ vì trùng tên thương mại. Thành phần chưa rõ có thể chưa gắn INGREDIENTS.

INGREDIENTS / STRENGTH_ASSERTIONS

Danh tính hoạt chất và phát biểu hàm lượng của thành phần. Giữ dạng hóa học, đơn vị, cơ sở tính và văn bản gốc.

MEDICATION_INDICATIONS

Phát biểu chỉ định theo sản phẩm, trạng thái áp dụng và bằng chứng. Chưa duyệt không được trình bày thành chỉ định đã xác nhận.

CONDITIONS / INDICATION_CONDITIONS

Danh mục bệnh/tình trạng và bảng nối tùy chọn với chỉ định. Giữ nguyên biểu thức nguồn; không tự biến AND/OR hoặc phủ định thành danh sách phẳng.

EVIDENCE_SOURCES / EVIDENCE_LINKS

Danh mục tài liệu/file nguồn và các trích dẫn tới bản ghi cần chứng minh. Mỗi liên kết phải xác định đối tượng và phiên bản được chứng minh.

QUAN HỆ CHÍNH

01. MEDICATION_ENTRIES (1) — (0..N) ENTRY_IDENTIFICATIONS.

02. ENTRY_IDENTIFICATIONS (1) — (0..N) IDENTIFICATION_CANDIDATES.

03. MEDICATIONS (1) — (0..N) IDENTIFICATION_CANDIDATES.

04. MEDICATIONS (1) — (0..N) MEDICATION_COMPONENTS.

05. INGREDIENTS (0..1) — (0..N) MEDICATION_COMPONENTS.

06. MEDICATION_COMPONENTS (1) — (0..N) STRENGTH_ASSERTIONS.

07. MEDICATIONS (1) — (0..N) MEDICATION_INDICATIONS.

08. MEDICATION_INDICATIONS / CONDITIONS (N:N) qua INDICATION_CONDITIONS.

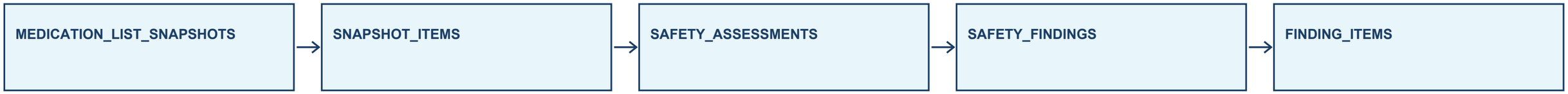
09. DATASET_RELEASES (1) — (0..N) ENTRY_IDENTIFICATIONS.

Đầu ra: danh tính sản phẩm, toàn bộ thành phần và trạng thái tin cậy. CONDITIONS là mở rộng cần dữ liệu/duyệt; CSV hiện có chưa đủ để tạo tự động toàn bộ nhóm này. Mapping bên an toàn được quản lý ở Module 3.

Bội số: 1 = đúng một; 0..1 = tùy chọn; 0..N = không hoặc nhiều; 1..N = ít nhất một. N:N cần bảng nối.

05. Module 3: Medication Safety Assessment

Thiết kế đề xuất theo module - chưa gồm thuộc tính, PK/FK hoặc migration database.



THỰC THỂ / BẢNG ĐỀ XUẤT VÀ TRÁCH NHIỆM

MEDICATION_LIST_SNAPSHOTS / SNAPSHOT_ITEMS

Danh sách bất biến tại thời điểm kiểm tra; mỗi item giữ nội dung dòng thuốc và nhận diện đã chọn. Gom thuốc từ nhiều đơn, giữ thuốc chưa xác định.

SAFETY_DRUG_ENTITIES / COMPONENT_SAFETY_MAPPINGS

ID thuốc của nguồn an toàn như DDInter. Mapping gắn thành phần với thực thể nguồn, giữ ứng viên, trạng thái duyệt và phạm vi dạng hóa học.

DRUG_INTERACTIONS / INTERACTION_EVIDENCE

Cặp hai thực thể an toàn có thứ tự chuẩn; nhiều bản ghi nguồn giữ mức độ, phiên bản và bằng chứng, kể cả các kết quả mâu thuẫn.

SAFETY_ASSESSMENTS

Một lần đánh giá một snapshot; lưu phiên bản engine và release dữ liệu. Chạy lại tạo lần mới, không ghi đè lịch sử.

ASSESSMENT_PAIR_RESULTS

Kết quả từng cặp thành phần: tìm thấy, không có bản ghi, mâu thuẫn hoặc chưa đánh giá. Bảo toàn bằng chứng và độ bao phủ.

SAFETY_FINDINGS / FINDING_ITEMS

Cảnh báo tương tác, trùng hoạt chất, thiếu danh tính/dữ liệu. FINDING_ITEMS liên kết phát hiện với các snapshot item bị ảnh hưởng.

QUAN HỆ CHÍNH

01. PATIENT_PROFILES (1) — (0..N) MEDICATION_LIST_SNAPSHOTS.

02. MEDICATION_LIST_SNAPSHOTS (1) — (1..N) SNAPSHOT_ITEMS.

03. MEDICATION_ENTRIES (1) — (0..N) SNAPSHOT_ITEMS.

04. MEDICATION_LIST_SNAPSHOTS (1) — (0..N) SAFETY_ASSESSMENTS.

05. DATASET_RELEASES (1) — (0..N) SAFETY_ASSESSMENTS.

06. MEDICATION_COMPONENTS / SAFETY_DRUG_ENTITIES (N:N) qua COMPONENT_SAFETY_MAPPINGS.

07. Mỗi DRUG_INTERACTIONS có đúng hai SAFETY_DRUG_ENTITIES.

08. DRUG_INTERACTIONS (1) — (1..N) INTERACTION_EVIDENCE.

09. SAFETY_ASSESSMENTS (1) — (0..N) ASSESSMENT_PAIR_RESULTS và SAFETY_FINDINGS.

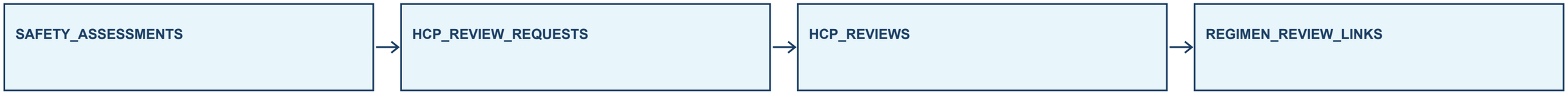
10. SAFETY_FINDINGS / SNAPSHOT_ITEMS (N:N) qua FINDING_ITEMS.

Đầu ra: kết quả có giới hạn bao phủ và các mục cần HCP đánh giá. Không tìm thấy bản ghi không có nghĩa an toàn. Mapping chưa được chấp nhận không được tự nâng thành ID sẵn sàng tra cứu.

Bội số: 1 = đúng một; 0..1 = tùy chọn; 0..N = không hoặc nhiều; 1..N = ít nhất một. N:N cần bảng nối.

06. Module 4: HCP Review - Đánh giá trường hợp patient

Thiết kế đề xuất theo module - chưa gồm thuộc tính, PK/FK hoặc migration database.



THỰC THỂ / BẢNG ĐỀ XUẤT VÀ TRÁCH NHIỆM

HCP_REVIEW_REQUESTS

Yêu cầu đánh giá gắn với assessment, patient và HCP được giao. Có thể chưa được nhận; ghi ưu tiên, trạng thái và thông tin cần bổ sung.

HCP_REVIEWS

Từng ý kiến/quyết định của HCP, thời điểm và căn cứ. Nhiều lần đánh giá tạo lịch sử, không dùng để duyệt danh mục thuốc chung.

CONVERSATIONS / CONVERSATION_PARTICIPANTS

Hội thoại trực tiếp patient-HCP và người tham gia hợp lệ. Có thể liên kết yêu cầu đánh giá; không bắt buộc qua support.

MESSAGES

Tin nhắn và yêu cầu bổ sung trong hội thoại. Không tự coi nội dung chat là quyết định duyệt; quyết định phải được ghi nhận rõ trong HCP_REVIEWS.

CARE_RELATIONSHIPS

Kiểm tra phạm vi chăm sóc hoặc quyền xem ca trước khi cho HCP truy cập. Role HCP không cho phép xem tất cả patient.

REGIMEN_REVIEW_LINKS

Nối quyết định HCP với đúng phiên bản lịch thuốc liên quan. Dùng làm căn cứ khi lập/đổi lịch ở Module 5; không áp dụng cho lịch đã bị sửa.

QUAN HỆ CHÍNH

01. SAFETY_ASSESSMENTS (1) — (0..N) HCP_REVIEW_REQUESTS.

02. PROFESSIONAL_PROFILES (0..1) — (0..N) HCP_REVIEW_REQUESTS: HCP được giao.

03. HCP_REVIEW_REQUESTS (1) — (0..N) HCP_REVIEWS.

04. PROFESSIONAL_PROFILES (1) — (0..N) HCP_REVIEWS: tác giả.

05. HCP_REVIEW_REQUESTS (0..1) — (0..N) CONVERSATIONS.

06. USERS / CONVERSATIONS (N:N) qua CONVERSATION_PARTICIPANTS.

07. CONVERSATIONS (1) — (0..N) MESSAGES; USERS (1) — (0..N) MESSAGES.

08. HCP_REVIEWS / MEDICATION_REGIMENS (N:N) qua REGIMEN_REVIEW_LINKS.

Đầu ra: quyết định cho ca patient và chỉ dẫn được xác nhận. Sửa đơn sau đánh giá có thể tạo snapshot/assessment/request mới. Chưa có phản hồi không được coi là đã duyệt.

Bội số: 1 = đúng một; 0..1 = tùy chọn; 0..N = không hoặc nhiều; 1..N = ít nhất một. N:N cần bảng nối.

07. Module 5: Medication Reminders - Lịch và nhắc thuốc

Thiết kế đề xuất theo module - chưa gồm thuộc tính, PK/FK hoặc migration database.



THỰC THỂ / BẢNG ĐỀ XUẤT VÀ TRÁCH NHIỆM

MEDICATION_REGIMENS

Chỉ dẫn/lịch dùng thuốc của patient theo phiên bản. Giữ căn cứ từ đơn hoặc HCP; đổi lịch tạo phiên bản mới.

REGIMEN_ITEMS

Các dòng thuốc và chỉ dẫn cụ thể trong một regimen. Một thuốc có thể có nhiều thời điểm/liều được xác nhận; không suy ra từ số lượng cấp phát.

REMINDER_SCHEDULES

Quy tắc nhắc theo regimen item: thời điểm, múi giờ, khoảng hiệu lực, trạng thái. Một item có thể có nhiều lịch.

SCHEDULE_ELIGIBILITY_CHECKS

Lịch sử kiểm tra điều kiện bật lịch: phiên bản lịch, assessment, quyết định HCP nếu cần, kết quả và lý do bị chặn.

REMINDER_EVENTS

Từng lần nhắc dự kiến/thực tế, trạng thái gửi, lỗi và chống gửi trùng. Đã gửi thông báo không đồng nghĩa đã uống thuốc.

ADHERENCE_RECORDS

Phản hồi đã uống/bỏ qua/bỏ lỡ và thời điểm. Có thể ghi nhận ngoài một lần nhắc cụ thể; sửa phản hồi phải có lịch sử.

QUAN HỆ CHÍNH

01. PATIENT_PROFILES (1) — (0..N) MEDICATION_REGIMENS.

02. MEDICATION_REGIMENS (1) — (1..N) REGIMEN_ITEMS.

03. MEDICATION_ENTRIES (1) — (0..N) REGIMEN_ITEMS.

04. REGIMEN_ITEMS (1) — (0..N) REMINDER_SCHEDULES.

05. REMINDER_SCHEDULES (1) — (0..N) SCHEDULE_ELIGIBILITY_CHECKS.

06. SAFETY_ASSESSMENTS (0..1) — (0..N) SCHEDULE_ELIGIBILITY_CHECKS.

07. HCP_REVIEWS (0..1) — (0..N) SCHEDULE_ELIGIBILITY_CHECKS.

08. REMINDER_SCHEDULES (1) — (0..N) REMINDER_EVENTS.

09. REGIMEN_ITEMS (1) — (0..N) ADHERENCE_RECORDS.

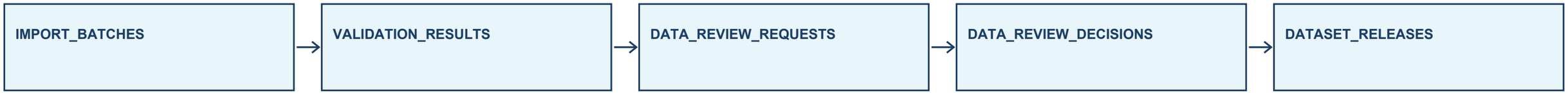
10. REMINDER_EVENTS (0..1) — (0..N) ADHERENCE_RECORDS.

Cổng bật lịch yêu cầu assessment phù hợp đầu vào và còn dùng được theo chính sách; thiếu căn cứ thì chặn. Cảnh báo nghiêm trọng cần HCP duyệt lịch mới. Không tự động dừng lịch đang có. Sửa thuốc/lịch phải kiểm tra lại.

Bội số: 1 = đúng một; 0..1 = tùy chọn; 0..N = không hoặc nhiều; 1..N = ít nhất một. N:N cần bảng nối.

08. Luồng CSV, reviewer và vận hành hỗ trợ

Thiết kế đề xuất theo module - chưa gồm thuộc tính, PK/FK hoặc migration database.



THỰC THỂ / BẢNG ĐỀ XUẤT VÀ TRÁCH NHIỆM

IMPORT_BATCHES / VALIDATION_RESULTS

Ghi nguồn file, hash, quy tắc nhập và lỗi kỹ thuật. Nhập lại phải có cơ chế chống trùng. SOURCE_RECORDS giữ nguyên bản ghi nguồn.

DATA_REVIEW_REQUESTS / DATA_REVIEW_ITEMS

Đợt và từng thay đổi chờ chuyên gia duyệt; chỉ rõ bản ghi/phiên bản mục tiêu và bằng chứng. Tách khỏi HCP review của patient.

DATA_REVIEW_DECISIONS

Lịch sử reviewer chấp nhận, từ chối, yêu cầu sửa hoặc thiếu bằng chứng. Reviewer cần role hợp lệ; nội dung ngoài năng lực giữ chờ.

DATASET_VERSIONS / DATASET_RELEASES

Phiên bản bao gồm tập bản ghi/mapping/interaction đã được chốt. Release phát hành phiên bản bất biến để M2/M3 tham chiếu; hỗ trợ thu hồi/quay lại.

Ánh xạ sáu CSV

medications → MEDICATIONS; ingredients → INGREDIENTS; medication_ingredients → MEDICATION_COMPONENTS; ddinter_mappings → COMPONENT_SAFETY_MAPPINGS; indications → MEDICATION_INDICATIONS; priorities → MEDICATION_PRIORITIES.

SUPPORT_TICKETS / TICKET_ASSIGNMENTS / SUPPORT_MESSAGES

Ticket kỹ thuật, phân công và trao đổi; liên kết tác vụ lỗi khi cần. NOTIFICATIONS gửi cập nhật; AUDIT_LOGS ghi thao tác. Không dùng support làm bước bắt buộc trước HCP.

QUAN HỆ CHÍNH

01. IMPORT_BATCHES (1) — (0..N) SOURCE_RECORDS và VALIDATION_RESULTS.

02. IMPORT_BATCHES (1) — (0..N) DATA_REVIEW_REQUESTS.

03. DATA_REVIEW_REQUESTS (1) — (1..N) DATA_REVIEW_ITEMS.

04. DATA_REVIEW_ITEMS (1) — (0..N) DATA_REVIEW_DECISIONS.

05. USERS (1) — (0..N) DATA_REVIEW_DECISIONS: reviewer.

06. DATASET_VERSIONS (1) — (0..N) DATA_REVIEW_ITEMS và DATASET_RELEASES.

07. USERS (1) — (0..N) SUPPORT_TICKETS: người tạo.

08. SUPPORT_TICKETS (1) — (0..N) TICKET_ASSIGNMENTS và SUPPORT_MESSAGES.

09. USERS (1) — (0..N) TICKET_ASSIGNMENTS: người xử lý.

CSV hiện tại không chứa bảng cặp tương tác và thiếu bảng strength assertions được tham chiếu. Phải bổ sung nguồn trước khi đánh giá đầy đủ. Không tự chấp nhận các mapping đang accepted=false. APPROVAL_DOCUMENTS không còn trong thiết kế.

Bội số: 1 = đúng một; 0..1 = tùy chọn; 0..N = không hoặc nhiều; 1..N = ít nhất một. N:N cần bảng nối.